Cognome **Nome** **A**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,4,5 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 1/2/2017 **A**

1) Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= -t \\ y &= 2+3t \\ z &= -1-t \end{cases}$$

ed r' la retta passante per $A(1,-1,2)$ e $B(0,-2,3)$.

1. Si mostri che r ed r' sono rette sghembe.
2. Si trovi il piano π contenente r e parallelo ad r'.
3. Si trovi la distanza di r ed r'.

2) Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = (2,-1,3,0), \quad \mathbf{u}_2 = (1,-2,0,1), \quad \mathbf{u}_3 = (0,3,3,-2)$$

e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il suo complemento ortogonale (cioè l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali a tutti i vettori di U.

1. Si trovi una base di U.
2. Si trovi una base di W.
3. Si completi la base di U trovata ad una base di $\mathbb{R}^4$.

3) Si dia la definizione di un sottospazio di uno spazio vettoriale reale V. Scelto uno spazio vettoriale V a piacere si facciano esempi di due sottoinsiemi di V, tali che uno sia un sottospazio e l'altro no.

---

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (2x_1 - 3x_2 - x_4, x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_2 + x_4).$$

1. Si trovi una base del nucleo $N(T)$ di T. T è iniettiva?
2. Si trovi una base dell'immagine $Im(T)$ di T.
3. Sia $W = Im(T)$. Sia $S : \mathbb{R}^4 \to W$ definita da $S(x) = T(x)$. Si trovi una matrice associata a S.

5) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si dica se T è diagonalizzabile.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

6) Si dia la definizione di molteplicità algebrica e molteplicità geometrica di un autovalore. Si faccia un esempio in cui tali molteplicità sono diverse.

Cognome **Nome** **B**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,4,5 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 1/2/2017 **B**

1) Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 1+t \\ y &= 2-3t \\ z &= -1+t \end{cases}$$

ed r' la retta passante per $A(2,-1,2)$ e $B(1,-2,3)$

1. Si mostri che r ed r' sono rette sghembe.
2. Si trovi il piano π contenente r e parallelo ad r'.
3. Si trovi la distanza di r ed r'.

2) Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = (1,-2,3,1), \quad \mathbf{u}_2 = (1,-1,0,1), \quad \mathbf{u}_3 = (-1,0,3,-1)$$

e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il suo complemento ortogonale (cioè l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali a tutti i vettori di U.

1. Si trovi una base di U.
2. Si trovi una base di W.
3. Si completi la base di U trovata ad una base di $\mathbb{R}^4$.

3) Si definisca il prodotto vettoriale di due vettori geometrici nello spazio e se ne enuncino le proprietà principali.

---

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (2x_1+x_3, -3x_1+x_2+x_4, x_2+x_3, -x_1+x_4).$$

1. Si trovi una base del nucleo $N(T)$ di T. T è iniettiva?
2. Si trovi una base dell'immagine $Im(T)$ di T.
3. Sia $W = Im(T)$. Sia $S : \mathbb{R}^4 \to W$ definita da $S(x) = T(x)$. Si trovi una matrice associata a S.

5) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 3/2 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Si dica se T è diagonalizzabile.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

6) Sia dia la definizione di autovalore di una funzione lineare. Si faccia un esempio di una funzione lineare da $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ che ha 3 come autovalore.

Cognome **Nome** **C**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,4,5 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 1/2/2017 **C**

1) Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 2+t \\ y &= -1-3t \\ z &= 1+t \end{cases}$$

ed r' la retta passante per $A(1,-1,3)$ e $B(0,-2,4)$

1. Si mostri che r ed r' sono rette sghembe.
2. Si trovi il piano π contenente r e parallelo ad r'.
3. Si trovi la distanza di r ed r'.

2) Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = (3,-1,0,1), \quad \mathbf{u}_2 = (1,0,1,1), \quad \mathbf{u}_3 = (1,-1,-2,-1)$$

e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il suo complemento ortogonale (cioè l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali a tutti i vettori di U.

1. Si trovi una base di U.
2. Si trovi una base di W.
3. Si completi la base di U trovata ad una base di $\mathbb{R}^4$.

3) Come si costruiscono le matrici delle operazioni elementari? Quali sono le matrici 3×3 corrispondenti alle operazioni S_{13}, $D_2(5)$, $E_{32}(-2)$?

---

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_2+2x_4, x_1+x_3-3x_4, x_2+x_3, x_1-x_4).$$

1. Si trovi una base del nucleo $N(T)$ di T. T è iniettiva?
2. Si trovi una base dell'immagine $Im(T)$ di T.
3. Sia $W = Im(T)$. Sia $S : \mathbb{R}^4 \to W$ definita da $S(x) = T(x)$. Si trovi una matrice associata a S.

5) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. Si dica se T è diagonalizzabile.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

6) Si enunci il Teorema della nullità più rango e lo si illustri con un esempio per una funzione lineare da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^2$. Si ricordino alcune conseguenze di questo teorema.

Cognome **Nome** **D**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,4,5 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 1/2/2017 **D**

1) Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 2+t \\ y &= -3t \\ z &= 1+t \end{cases}$$

ed r' la retta passante per $A(1,0,3)$ e $B(0,-1,4)$

1. Si mostri che r ed r' sono rette sghembe.
2. Si trovi il piano π contenente r e parallelo ad r'.
3. Si trovi la distanza di r ed r'.

2) Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = (-2,0,-1,1), \quad \mathbf{u}_2 = (1,2,-1,0), \quad \mathbf{u}_3 = (-5,-2,-1,2)$$

e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il suo complemento ortogonale (cioè l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali a tutti i vettori di U.

1. Si trovi una base di U.
2. Si trovi una base di W.
3. Si completi la base di U trovata ad una base di $\mathbb{R}^4$.

3) Si dia la definizione di base di uno spazio vettoriale, e se ne facciano alcuni esempi.

---

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (-x_1 - 3x_3 + 2x_4, x_2 + x_3, x_2 + x_4, x_1 + x_3).$$

1. Si trovi una base del nucleo $N(T)$ di T. T è iniettiva?
2. Si trovi una base dell'immagine $Im(T)$ di T.
3. Sia $W = Im(T)$. Sia $S : \mathbb{R}^4 \to W$ definita da $S(x) = T(x)$. Si trovi una matrice associata a S.

5) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si dica se T è diagonalizzabile.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

6) Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n e siano $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ basi di V. Cos'è la matrice di transizione (o di passaggio) dalla base $\mathcal{A}$ alla base $\mathcal{B}$? Costruirla esplicitamente in un esempio, con $V = \mathbb{R}^2$.